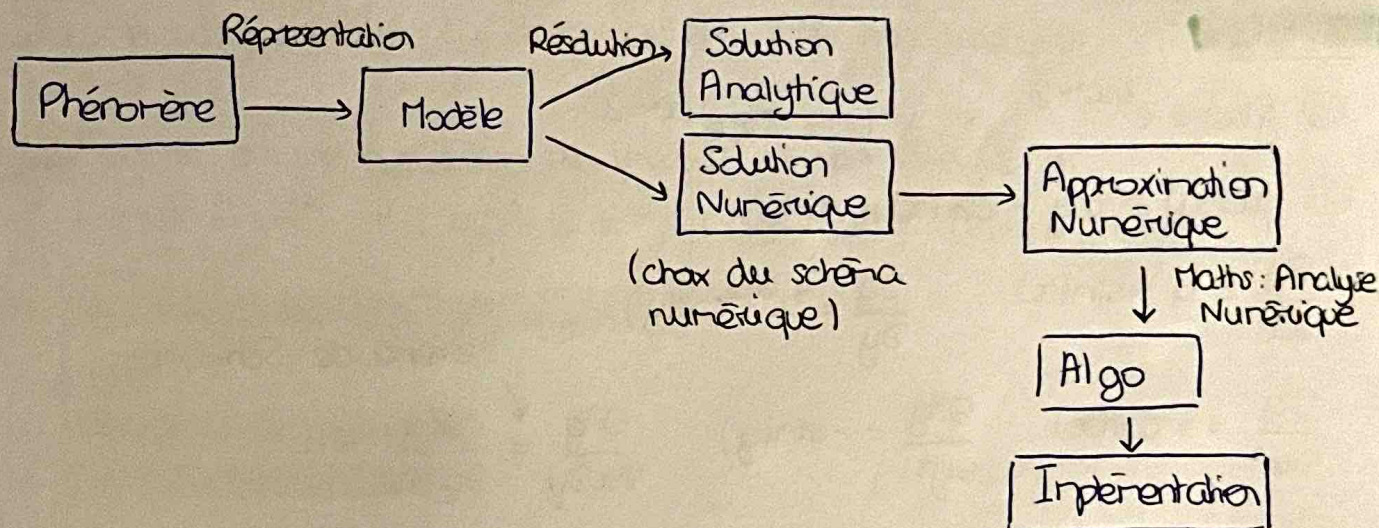


Technique de modélisation

Cours n°1

mail: fikri.hajid@ens-paris-saclay.fr

évaluation: Partiel + projet (1/3 et 2/3)



Méthode itérative: $X_k = M X_{k-1}$

↳ comme une suite géométrique qui converge si la constante < 1 ,
ici, converge si le conditionnement de M : $\|M\| \|M^{-1}\| < 1$.

Si on veut connaître l'évolution d'une variable par rapport à une autre, on regarde la dérivée.

I - Equations différentielles

(1) Définitions

Définition [équation différentielle]

Une équation différentielle est une équation qui lie une fonction à ses dérivées. La solution recherchée n'est donc pas une valeur numérique mais une fonction.

Exemple $u'(t) = u(t)$ ou $\frac{du}{dt} = u(t)$ a pour solution
 $u(t) = C e^t$ où $C \in \mathbb{R}$.

On distingue les équations différentielles ordinaires (EDO) des équations aux dérivées partielles (EDP).

- les **EDO** concernent les fonctions à une variable et leurs dérivées par rapport à cette variable
- les **EDP** concernent les fonctions de plusieurs variables et leurs dérivées partielles par rapport à cette dernière.

Exemples :

$$\textcircled{1} f(x) = e^{4x^2+3} \rightarrow f'(x) = 8x e^{4x^2+3}$$

$$\textcircled{2} g(x,y) = xy + \cos(x) + \sin(y)$$

$$\frac{\partial g}{\partial x} = y - \sin(x)$$

$$\frac{\partial g}{\partial y} = x + \cos(y)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = -\cos(x)$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = -\sin(y)$$

théorème de Schwartz

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x} = 1$$

Rappel : $f(x) = h \circ u(x) = h(u(x))$ alors $f'(x) = u'(x) h'(u(x))$
 $f(x) = f_1(x) f_2(x)$ alors $f'(x) = f_1'(x) f_2(x) + f_1(x) f_2'(x)$

Définition : [Ordre]

On appelle **ordre** d'une EDO ou d'une EDP l'ordre de dérivation le plus élevé.

Définition : [Coefficients constants]

On dit qu'une EDO ou une EDP est à **coefficients constants** si les coefficients devant les fonctions et ses dérivées sont constants.

Dans le cas contraire, on dit que l'EDO ou l'EDP est à coefficients variables ou non constant.

Définition : [EDO/EDP homogène]

On dit qu'une EDO ou une EDP est **homogène** si tous ses termes dépendent de la fonction inconnue.

Dans le cas contraire, elles sont dites non homogènes.

La distinction importante est de savoir si une EDO ou une EDP est linéaire ou non linéaire. Pour répondre à cette question, on met notre EDO ou notre EDP sous la forme $L(u) = f$ où u est notre inconnue
 f notre second membre
 L l'opérateur différentiel

Définition: [EDO/EDP linéaire]

On dira que l'EDO ou l'EDP associé à L est **linéaire** si L est linéaire.
 Dans le cas contraire on dira qu'elles sont non-linéaires.

Rappel. On dit qu'une application est linéaire sur un $\mathbb{K}$ -ev E si

$$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2, \forall (u, v) \in E^2, L(\alpha u + \beta v) = \alpha L(u) + \beta L(v)$$

⚠ Savoir catégoriser des EDO/EDP.

- ordre
- homogène/non homogène
- linéaire/non linéaire

Notation $u_{xt} = \frac{\partial u}{\partial x \partial t} = \partial_{xt} u$

Exemples.

① $u'(t) = u^2(t)$

- EDO
- ordre 1
- coefficients constants
- homogène
- non linéaire (*)

② $u_{tt} - u_{xx} = \sin(t)u^3(t)$

- EDP
- ordre 2
- coefficients non constants
- homogène
- non linéaire

③ $u_t = u_{xx}$

- EDP
- ordre 2
- coefficients constants
- homogène
- linéaire (*)

④ $u''(t) - u(t) + \cos(t) = 0$

- EDO
- ordre 2
- coefficients constants
- non homogène
- linéaire

(*) $L: C^1(I) \rightarrow C^1(I)$

$u \mapsto u' + u^2$

$\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall (u, v) \in C^1(I) \times C^1(I),$

$L(\alpha u + \beta v) = (\alpha u + \beta v)' - (\alpha u + \beta v)^2 = \alpha u' + \beta v' - \alpha^2 u^2 - \beta^2 v^2 - 2\alpha\beta uv$
 $\neq \alpha L(u) + \beta L(v)$

$$(*) L: C^2(I) \rightarrow C^2(I) \quad C^2(I) \text{ IR-ev}$$

$$u \mapsto u_t - u_{xx}$$

$$\begin{aligned} \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, \forall (u, v) \in (C^2(I))^2, L_1(\alpha u + \beta v) &= (\alpha u + \beta v)_t - (\alpha u + \beta v)_{xx} \\ &= \alpha u_t + \beta v_t - \alpha u_{xx} - \beta v_{xx} \\ &= \alpha L_1(u) + \beta L_1(v). \quad \uparrow \end{aligned}$$

donc L_1 est linéaire, donc l'EDP est linéaire.

car la dérivation est linéaire

$$⑤ u_t - t u_{xx} = e^{x^2 + t^2}$$

- EDP
- ordre 2
- coef non constants
- non homogène
- linéaire

Cours n°2:

(2) Notion de problème bien posé

On dit qu'un problème est bien posé (EDO + conditions initiales ou EDP + conditions limites) s'il vérifie les points suivant :

- ↳ il existe une solution^① et cette solution est unique^②, dépend continûment des conditions initiales ou aux limites^③ [une « petite » perturbation des CI ou CL engendre une petite variation de la solution, de façon continue].

Exemples: Problème bien posé / mal posé

$$① \begin{cases} u'(t) = -u(t) \\ u(0) = u_0 \end{cases} \rightarrow u(t) = u_0 e^{-t}$$

$$\begin{cases} v'(t) = -v(t) \\ v(0) = u_0 + \varepsilon \end{cases} \rightarrow v(t) = (u_0 + \varepsilon) e^{-t}$$

$$\begin{aligned} |u(t) - v(t)| &= |u_0 e^{-t} - (u_0 + \varepsilon) e^{-t}| \quad \text{pour } t \text{ fixé} \\ &= |\varepsilon| e^{-t} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0 \end{aligned}$$

$$② \begin{cases} u'(t) = t u(t) (u(t) - 2) \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

La solution analytique est : $u(t) = \frac{2u_0}{u_0 + (2-u_0)e^{t^2}}$

soit $\cos$:

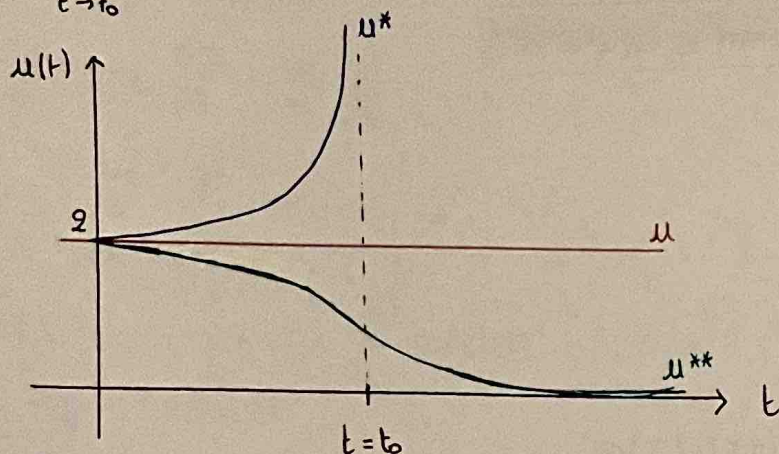
→ si $u_0 = 2$, $u(t) = 2$

Soit $\varepsilon > 0$, $u_0 = 2 + \varepsilon$ $u^*(t) = \frac{2(2+\varepsilon)}{(2+\varepsilon) - \varepsilon e^{t^2}}$ (*)

$u_0 = 2 - \varepsilon$ $u^{**}(t) = \frac{2(2-\varepsilon)}{(2-\varepsilon) + \varepsilon e^{t^2}}$

(*) $(2+\varepsilon) - \varepsilon e^{t^2} = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{\ln\left(\frac{2+\varepsilon}{\varepsilon}\right)} = t_0$

$\lim_{t \rightarrow t_0} u^*(t) = \infty$



(3) Quelques solutions analytiques

(a) Méthodes des caractéristiques

On appelle problème de Cauchy une ED définie sur $\mathbb{R}$ avec une condition initiale.

Considérons le problème de Cauchy suivant :

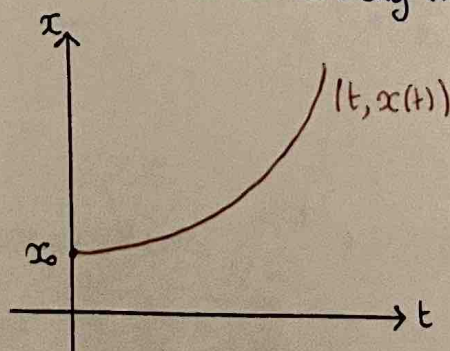
$$PC \begin{cases} u_t(x,t) + a(x,t)u_x(x,t) = b(x,t) & \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0 \\ u(x,0) = \phi(x) & \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

où a, b et ϕ sont des fonctions régulières.

* Cas homogène ($b=0$)

On appelle courbe caractéristique du problème de Cauchy (PC) les courbes vérifiant

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a(x(t), t) \\ x(0) = x_0 \end{cases}$$



Sur une courbe caractéristique :

$$\begin{aligned}\frac{du(x(t), t)}{dt} &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial t} \frac{dt}{dt} \\ &= u_x a + u_t \cdot 1 \\ &= b \\ &= 0\end{aligned}$$

donc la solution du problème de Cauchy PC est constante le long d'une courbe caractéristique :

$$\forall t > 0, u(x(t), t) = c^{te} = u(x_0, 0) = \phi(x_0)$$

* Cas non homogène

$$\frac{du}{dt} = b$$

$$\int_0^t \frac{du}{d\tau} d\tau = \int_0^t b(x(\tau), \tau) d\tau$$

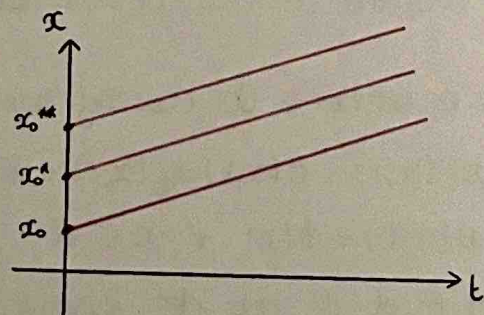
$$u(x(t), t) - \underbrace{u(x(0), 0)}_{= \phi(x_0)} = \int_0^t b(x(\tau), \tau) d\tau$$

$$\text{Donc } u(x(t), t) = \phi(x_0) + \int_0^t b(x(\tau), \tau) d\tau$$

Exemples

$$\textcircled{1} \begin{cases} u_t + a u_x = 0 \\ u(x, 0) = e^{-x^2/2} \end{cases} \quad a = c^{te}$$

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = a \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad x(t) = at + x_0$$



Courbes caractéristiques

Sur les courbes caractéristiques :

$$\begin{aligned}\frac{du}{dt} &= u_x \frac{dx}{dt} + u_t \frac{dt}{dt} \\ &= a u_x + u_t \\ &= 0\end{aligned}$$

$$u(x(t), t) = c^{te} = u(x(0), 0) = e^{-x_0^2/2} \quad \text{sur les caractéristiques}$$

$$x = at + x_0 \rightarrow x_0 = x - at$$

$$\text{Donc } u(x, t) = \exp\left(-\frac{x-at}{2}\right)$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} u_t + u_x = x \\ u(x, 0) = e^{-x^2} \end{cases}$$

Courbes caractéristiques:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 \\ x(0) = x_0 \end{cases} \rightarrow x(t) = t + x_0 \quad (x_0 = x - t)$$

$$\frac{du}{dt} = u_x \frac{dx}{dt} + u_t \frac{dt}{dt}$$

$$= u_x + u_t$$

$$= x$$

$$\begin{aligned} u(x, t) - \underbrace{u(x(0), 0)}_{u(x_0, 0)} &= \int_0^t x(\tau) d\tau \Leftrightarrow u(x, t) = e^{-x_0^2} + \int_0^t (\tau + x_0) d\tau \\ &= e^{-x_0^2} + \left[\frac{\tau^2}{2} + x_0 \tau \right]_0^t \\ &= e^{-x_0^2} + \frac{t^2}{2} + x_0 t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } u(x, t) &= e^{-(x-t)^2} + \frac{t^2}{2} + (x-t)t \\ &= e^{-(x-t)^2} + xt - \frac{t^2}{2} \end{aligned}$$

Cours n°3

⑥ Changement de variable

Equation des ondes

$$\begin{cases} u_{tt}(x, t) = u_{xx}(x, t) \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \\ u_t(x, 0) = \psi(x) \end{cases}$$

Résolution :

$$\text{On pose } \begin{cases} y = x + t \\ z = x - t \end{cases}$$

$$u(x, t) = v(y, z)$$

$$u_x(x, t) = v_x(y, z) = \frac{\partial v}{\partial x}(y, z) = \overset{=1}{\frac{\partial y}{\partial x}} \frac{\partial v}{\partial y} + \overset{=1}{\frac{\partial z}{\partial x}} \frac{\partial v}{\partial z} = v_y + v_z$$

$$\begin{aligned}
 u_{xx}(x,t) &= (v_y + v_z)_x \\
 &= \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial y}{\partial x} \frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial v_z}{\partial z} \\
 &= v_{yy} + v_{yz} + v_{zy} + v_{zz} \\
 &= v_{yy} + 2v_{yz} + v_{zz}
 \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned}
 u_t(x,t) &= v_t(y,z) \\
 &= \overset{=1}{\frac{\partial y}{\partial t}} \frac{\partial v}{\partial y} + \overset{=-1}{\frac{\partial z}{\partial t}} \frac{\partial v}{\partial z} \\
 &= v_y - v_z
 \end{aligned}$$

$$u_{tt}(x,t) = v_{yy} - 2v_{yz} + v_{zz}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}
 u_{xx}(x,t) = u_{tt}(x,t) &\Leftrightarrow 2v_{yz} = -2v_{yz} \\
 &\Leftrightarrow 4v_{yz} = 0 \\
 &\Leftrightarrow v_{yz} = 0
 \end{aligned}$$

$\exists f_1$ qui dépend de y tq $v_y = f_1(y)$

$\exists f$ et g tq $v(y,z) = f(y) + g(z)$, d'où $u(x,t) = v(x+t, x-t) = f(x+t) + g(x-t)$.

à $t=0$,

$$u(x,0) = f(x) + g(x) = \phi(x)$$

$$u_t(x,t) = f'(x+t) - g'(x-t)$$

$$\downarrow$$

$$u_t(x,0) = f'(x) - g'(x) = \psi(x)$$

⇒ Ensuite, on a donc

$$\begin{cases} f'(x) + g'(x) = \phi'(x) \\ f'(x) - g'(x) = \psi(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x) = \frac{\phi'(x) + \psi(x)}{2} \\ g'(x) = \frac{\phi'(x) - \psi(x)}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} f(x) = C_1 + \frac{1}{2} \left[\phi(x) + \int_0^x \psi(s) ds \right] \\ g(x) = C_2 + \frac{1}{2} \left[\phi(x) - \int_0^x \psi(s) ds \right] \end{cases} \text{ où } C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Donc $f+g = c_1 + c_2 + \phi$ et que $f+g = \phi$, $c_1 + c_2 = 0$

Donc, $\forall x \in \mathbb{R}, \forall t > 0$,

$$u(x,t) = f(x+t) + g(x-t)$$

$$u(x,t) = c_1 + \frac{1}{2} \left[\phi(x+t) + \int_0^{x+t} \psi(s) ds \right] + c_2 + \frac{1}{2} \left[\phi(x-t) + \int_{x-t}^0 \psi(s) ds \right]$$

$$u(x,t) = \frac{\phi(x+t) + \phi(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} \psi(s) ds$$

Cours n°4

© Méthodes de séparation de variables (à l'examen)

Considérons l'équation suivante (équation de la chaleur) :

$$(Y) \begin{cases} \forall (x,t) \in]0, L[\times \mathbb{R}^+, u_t(x,t) = \beta u_{xx}(x,t) \\ u(0,t) = u(L,t) = 0 \quad \forall t > 0 \\ u(x,0) = f(x) \end{cases}$$

On suppose que la solution de cette équation peut s'écrire sous la forme :

$$u(x,t) = X(x)T(t) \quad (\text{séparation de variables})$$

En injectant dans (Y) cette forme on obtient :

$$\forall (x,t) \in I, [X(x)T(t)]_t = \beta [X(x)T(t)]_{xx}$$

$$\Leftrightarrow X(x)T'(t) = \beta X''(x)T(t)$$

$$\text{i.e. } \frac{T'}{\beta T} = \frac{X''}{X} = -\lambda \quad \hookrightarrow \text{constant car } \frac{T'}{T} \text{ dépend de } t \text{ et } \frac{X''}{X} \text{ dépend de } x$$

$$\text{Ainsi, } \frac{T'}{\beta T} = -\lambda \text{ et } \frac{X''}{X} = -\lambda, \text{ soit}$$

$$\begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ T' + \lambda \beta T = 0 \end{cases}$$

Avec les conditions aux limites on a :

$$\forall t > 0, \begin{cases} u(0,t) = 0 = X(0)T(t) \rightarrow X(0) = 0 \text{ ou } T = 0 \\ u(L,t) = 0 = X(L)T(t) \rightarrow X(L) = 0 \text{ ou } T = 0 \end{cases}$$

• si $T=0 \Rightarrow \mu = \pi \times 0 = 0$

• si $X(0) = 0$ et $X(L) = 0$

$$(\mathcal{X}) \begin{cases} X'' + \lambda X = 0 \\ X(0) = X(L) = 0 \end{cases}$$

La solution "triviale" $X \equiv 0$ convient.

Rappel: [Résolution d'une EDO homogène d'ordre 2 à coefficients constants réels]

$$a f'' + b f' + c f = 0$$

↓ Equation caractéristique associée: $a r^2 + b r + c = 0$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

• $\Delta > 0$: deux solutions réelles r_1 et r_2 alors $f(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}$

• $\Delta < 0$: deux solutions complexes r_1 et r_2 (où $r_1 = \overline{r_2}$) alors

$$f(x) = e^{\operatorname{Re}(r_1)x} (\alpha \cos(\operatorname{Im}(r_1)x) + \beta \sin(\operatorname{Im}(r_1)x))$$

• $\Delta = 0$: solution double r_1 alors $f(x) = (\alpha x + \beta) e^{r_1 x}$

Equation caractéristique associée à $(\mathcal{X})$:

$$r^2 + \lambda = 0 \Leftrightarrow r^2 = -\lambda$$

• $-\lambda > 0$: alors $r_1 = \sqrt{-\lambda}$ et $r_2 = -\sqrt{-\lambda}$

$$\text{et } X(x) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}x} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}x} (= c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x})$$

$$\text{donc } X(0) = c_1 + c_2 = 0$$

$$X(L) = c_1 e^{\sqrt{-\lambda}L} + c_2 e^{-\sqrt{-\lambda}L} = 0$$

$$= c_1 (e^{\sqrt{-\lambda}L} - e^{-\sqrt{-\lambda}L}) = 0$$

$$\Rightarrow c_1 = 0 \text{ ou } e^{\sqrt{-\lambda}L} - e^{-\sqrt{-\lambda}L} = 0$$

↳ si $c_1 = 0$, alors $c_2 = 0$ et donc $X = 0$

↳ si $c_1 \neq 0$, alors $\underbrace{e^{\sqrt{-\lambda}L}}_{=0} - \underbrace{e^{-\sqrt{-\lambda}L}}_{=0} = 0$ impossible

$$\text{Donc } -\lambda > 0 \Rightarrow \boxed{X = 0}$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ } -\lambda = 0: \text{ alors } r_1 = 0 \text{ et } X(x) &= (c_1 + c_2 x) e^{r_1 x} \\ &= c_1 + c_2 x \end{aligned}$$

$$\text{donc } X(0) = c_1 = 0$$

$$X(L) = c_1 + c_2 L = 0 \Rightarrow c_2 = 0$$

$$\text{Donc } -\lambda = 0 \Rightarrow \boxed{X = 0}$$

• $-\lambda < 0$ alors deux solutions complexes $n_{1,2} = \pm i\sqrt{\lambda}$

$$\Rightarrow X(x) = e^{\operatorname{Re}(n_1)x} (c_1 \cos(\operatorname{Im}(n_1)x) + c_2 \sin(\operatorname{Im}(n_1)x)) \\ = c_1 \cos(\sqrt{\lambda}x) + c_2 \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

→ Conditions aux limites:

$$\begin{aligned} X(0) &= c_1 \cos(\sqrt{\lambda} \cdot 0) + c_2 \sin(\sqrt{\lambda} \cdot 0) \\ &= c_1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$X(L) = c_2 \sin(\sqrt{\lambda}L) = 0$$

donc $c_2 = 0$ et alors $X = 0$

$$\sin(\sqrt{\lambda}L) = 0 \text{ et alors } \lambda = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 \text{ où } k \in \mathbb{N}^*$$

Si on veut une solution non triviale il faut que $\lambda = \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2$ $k \in \mathbb{N}^*$

(on a u_1, u_2 ss de (Y) alors $u = \alpha u_1 + \beta u_2$ ss de (Y))

Principe de superposition ✓

Si u et v sont solutions d'une ED linéaire homogène alors $u+v$ l'est aussi

$$X_k(x) = a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \quad k \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{donc } T_k' + \beta \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 T_k = 0 \Rightarrow T_k(t) = b_k e^{-\beta \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 t}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } u_k(x,t) &= T_k(t) X_k(x) \\ &= b_k e^{-\beta \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 t} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) \\ &= c_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) e^{-\beta \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 t} \quad \text{où } c_k = a_k b_k \end{aligned}$$

Par le principe de superposition,

$$\begin{aligned} u(x,t) &= \sum_{k=1}^{\infty} u_k(x,t) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) e^{-\beta \left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 t} \end{aligned}$$

Il reste à déterminer les coefficients " c_k ".

$$\text{On } u(x,0) = f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$$

décomposition en série de Fourier de $u(x,0)$

Pour obtenir les " a_k " on va décomposer " f " en série de Fourier et par identification on obtiendra les valeurs des " a_k "

Rappel Le développement en série de Fourier est unique

$$f(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$$

[avec $a_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right) dx$ pour $k \in \mathbb{N}^*$ (série de Fourier en "sinus")]

Rq De même, $\exists$ un développement en série de Fourier en "cosinus" sur $[0, L]$ de f

$$f(x) = \frac{b_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} b_k \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$$

[avec $b_k = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{k\pi}{L}x\right) dx$ $k \in \mathbb{N}$]

Par identification, $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $a_k = b_k$ et

$$u(x, t) = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k e^{-\beta\left(\frac{k\pi}{L}\right)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{L}x\right)$$

Exemple On considère $(\gamma) : L = \pi$ et $\beta = 7$

$$f(x) = 3\sin(2x) - 6\sin(5x)$$

$$\begin{aligned} \text{Solution générale : } u(x, t) &= \sum_{k=1}^{+\infty} c_k e^{-7\left(\frac{k\pi}{\pi}\right)^2 t} \sin\left(\frac{k\pi}{\pi}x\right) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} c_k e^{-7k^2 t} \sin(kx) \end{aligned}$$

déterminons les " c_k " : $c_k = a_k \quad \forall k \in \mathbb{N}^*$ où les

a_k sont les coef du développement en série de Fourier de f .

f est déjà développée en série de Fourier : $a_2 = 3$, $a_5 = -6$

$\forall k \neq 2 \text{ et } 5 \quad a_k = 0$

$$u(x, t) = 3e^{-7 \times 2^2 t} \sin(2x) - 6e^{-7 \times 5^2 t} \sin(5x)$$

$$u(x, t) = 3e^{-28t} \sin(2x) - 6e^{-175t} \sin(5x)$$

(4) Solution numérique

Considérons le problème suivant :

$$(P.C) \begin{cases} u'(t) = f(u(t)) & \forall t \in I = [0, T] \\ u(0) = u_0 \end{cases}$$

Supposons que u soit de classe $\mathcal{C}^2(I)$.

Rappel: [Développement de Taylor]

$$[g(x_0+h) = g(x_0) + hg'(x_0) + \frac{h^2}{2!} g''(x_0) + \dots + \frac{h^n}{n!} g^{(n)}(x_0) + o(h^n)]$$

D.T.:

$$u(t+\Delta t) = u(t) + \Delta t \underbrace{u'(t)}_{O(\Delta t^2)} + \frac{\Delta t^2}{2!} u''(t) + o(\Delta t^2)$$

$$h_2 = o(h_1) \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h_2(x)}{h_1(x)} = 0$$

↓

$$\left(\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h_2(x)}{h_1(x)} = \pi \neq 0 \Rightarrow h_2 = O(h_1) \right)$$

$$u'(t) = \frac{u(t+\Delta t) - u(t)}{\Delta t} - O\left(\frac{\Delta t^2}{\Delta t}\right) = \frac{u(t+\Delta t) - u(t)}{\Delta t} + O(\Delta t)$$

On va donc utiliser cette relation pour construire une solution numérique approchée.

On va discrétiser l'intervalle sur lequel on cherche la solution $([0, T])$ en $n+1$ points t_i , $i=0, \dots, n$ avec $t_0=0$, $t_n=T$. On choisit un pas de discrétisation :

$$\Delta t = \frac{T-0}{n} = \frac{T}{n} \quad \text{et} \quad t_i = t_0 + i\Delta t = i\Delta t$$

↓

$$\frac{u(t_{i+1}) - u(t_i)}{\Delta t} \approx u'(t_i)$$

$$u(t_i) = u_i$$

On obtient la formulation discrète du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta t} = f(u_i) \\ u(t=0) = u_0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{i+1} = u_i + \Delta t f(u_i) \\ u(t=0) = u_0 \end{cases}$$

Exemple: P.C avec $\begin{cases} f(u) = u \\ u(0) = 1 \end{cases}$

Schéma numérique:

$$\begin{cases} u_{i+1} = u_i + \Delta t f(u_i) \\ u(0) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{i+1} = u_i + \Delta t u_i \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_{i+1} = (1 + \Delta t) u_i \\ u(0) = 1 \end{cases}$$

Donc $\begin{cases} u_i = (1 + \Delta t)^i u_0 \\ u(t=0) = 1 \end{cases}$

Ainsi, pour tout $i \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $u_i = (1 + \Delta t)^i$

Question: $\begin{cases} u' = u \\ u(0) = 1 \end{cases} \rightarrow$ solution analytique $u(t) = e^t$

$\| \text{SN} - \text{SA} \| \xrightarrow{\Delta t \rightarrow 0} 0$?

Remarque: On aurait aussi pu poser $\begin{cases} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta t} = f(u_{i+1}) \\ u(t=0) = u_0 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_{i+1} = u_i + \Delta t f(u_{i+1}) \\ u(t=0) = u_0 \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{schéma} \\ \text{implicite} \end{array} \right\}$$

Dans le cas de notre exemple,

$$f(u_{i+1}) = u_{i+1}$$

$$\begin{cases} u_{i+1} = u_i + \Delta t u_{i+1} \\ u_0 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{i+1} = \frac{u_i}{1 - \Delta t} \\ u_0 = 1 \end{cases}$$

Donc $u_i = \frac{1}{(1 - \Delta t)^i}$

